Stockholms universitet

Statistik och dataanalys I – F18

Statistiska institutionen

HT2026

Denna version: 2026-10-12

Innehåll föreläsning 18

- **Hypotestest för en andel**
- **Hypotestest för ett väntevärde**

Hypotestest vs. konfidensintervall

- När vi beräknar ett konfidensintervall har vi i regel ingen förutfattad mening om vad värdet på parametern är.
- Vid ett **test** har vi en uppfattning om att parametern har (eller kan ha) ett bestämt värde; vi kallar detta **nollhypotesen** (H_0).
- Vi har också en **alternativhypotes** (H_A) som vi vill **testa** H_0 mot.
- Vi samlar in ett stickprov och beräknar en sannolikhet som uttrycker hur förenliga värdena i stickprovet är med H_0.
- Om stickprovet *inte* är förenligt med H_0 så **förkastar** vi H_0 till förmån för H_A.

Exempel: trasiga mobilskärmar

- Ett företag producerar skärmar till mobiltelefoner.
- 15% av skärmarna får pixeldefekter och måste kasseras.
- Ny teknik. Stickprov: $n = 160$ skärmar varav 14 var defekta.
- Bör företaget köpa in den nya tekniken?
- **Modell** för nya tekniken: antal defekta $X \sim \text{Bin}(n, p)$.
- Skattning: $\hat{p} = 14/160 = 0.0875$.
- Verkar bättre, men kan vara **slumpen i detta stickprov**.
- Hur sannolikt är det att få en skattning så liten som 0.0875 om $p = 0.15$?

Hypotestest för andelen trasiga skärmar

- Företaget vill fatta beslut: köpa ny teknik eller inte?
- **Nollhypotes** H_0: ny teknik har samma p (är lika bra) som gamla.
- **Alternativhypotes** H_A: ny teknik har **annat** p än gamla.

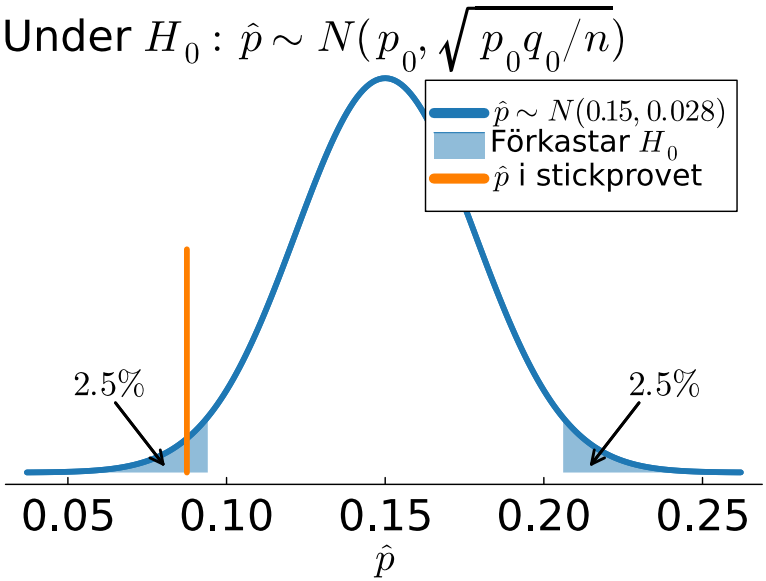
$$H_0 : p = p_0 = 0.15$$
$$H_A : p \neq p_0 = 0.15$$

- *Om* H_0 är sann, hur sannolikt är en så liten skattning som $\hat{p} = 0.0875$ i ett stickprov av storlek $n = 160$?
- Samplingfördelning *om* H_0 **är sann** är

$$\hat{p} \overset{\text{approx}}{\sim} N(p_0, \sqrt{p_0 q_0 / n}) = N(0.15, 0.0282).$$

(Vi har $np_0q_0 = 20.4 \geq 10$; approximation med N-fördelning ok.)

Hypotestest för andelen trasiga skärmar

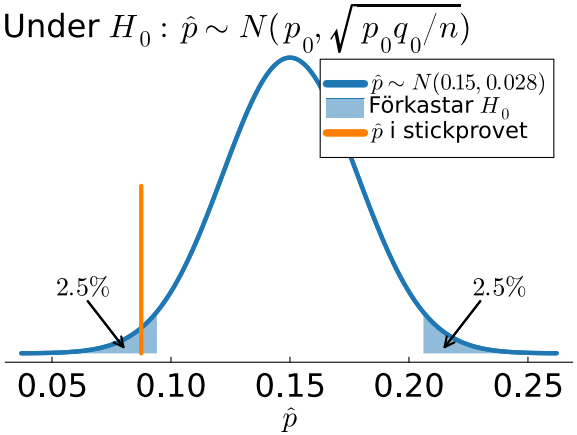


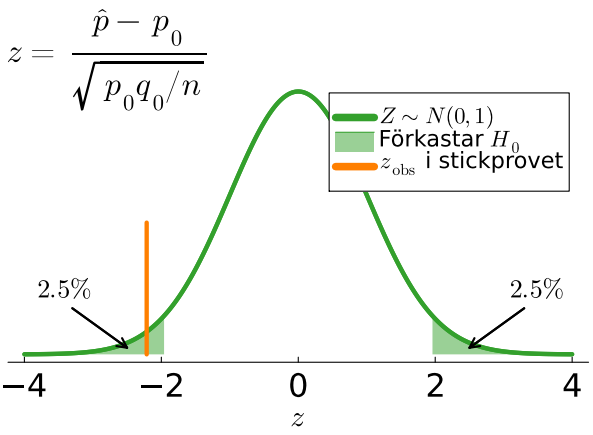
- Ett stickprov med $\hat{p}$ så litet som 0.0875 är osannolikt **om H_0 är sann** ($p = 0.15$). Vi **förkastar** därför H_0.

Hypotestest för andelen trasiga skärmar

- **Standardiserad samplingfördelning under H_0**

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0 q_0 / n}} \overset{approx}{\sim} N(0,1).$$





Hypotestest för andelen trasiga skärmar

- Vi kallar $Z = (\hat{p} - p_0)/\sqrt{p_0 q_0/n}$ för en **teststatistika**.
- **Under H_0** gäller $Z \overset{approx}{\sim} N(0,1)$.
- **Observerad teststatistika** i stickprovet är

$$z_{\text{obs}} = \frac{0.0875 - 0.15}{\sqrt{0.15 \cdot 0.85/160}} = -2.214.$$

- **Kritiskt värde** från $N(0,1)$

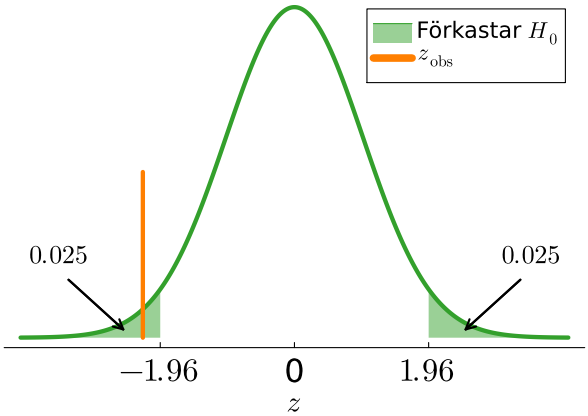
$$z_{\text{crit}} = z_{0.025} = 1.96$$

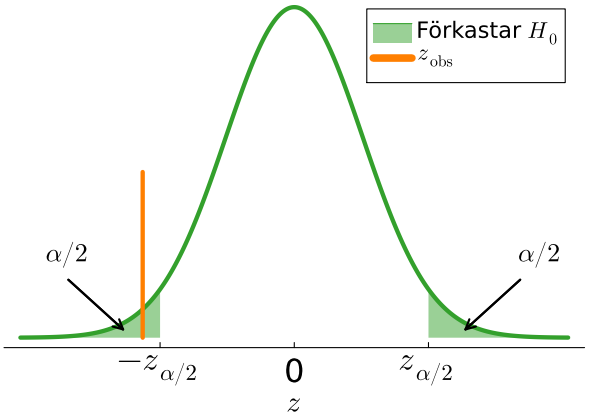
- Förkasta H_0 om $z_{\text{obs}} < -1.96$ eller $z_{\text{obs}} > 1.96$.
- Förkasta H_0 om $|z_{\text{obs}}| \geq z_{\text{crit}} = 1.96$.
- Att förkasta "i båda svansarna" kallas ett **dubbelsidigt test**; $H_A : p \neq p_0$ innehåller avvikelser från p_0 både *uppåt och nedåt*.

Hypotestest för andelen trasiga skärmar

- **Observerad teststatistika** i stickprovet: $z_{\text{obs}} = -2.214$.
- **Kritiskt värde** från $N(0,1)$: $z_{\text{crit}} = z_{0.025} = 1.96$.
- Observera att *om* H_0 är sann så kan det *ändå hända* att vi förkastar H_0 (felaktigt); detta sker med sannolikhet 5%.

  Denna sannolikhet kallas testets **(signifikans)nivå**.
- $|z_{\text{obs}}| \geq z_{\text{crit}} \Longrightarrow$ **förkasta** alltså H_0 på 5% signifikansnivå.



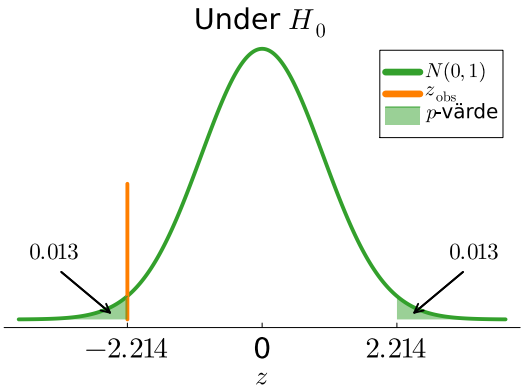


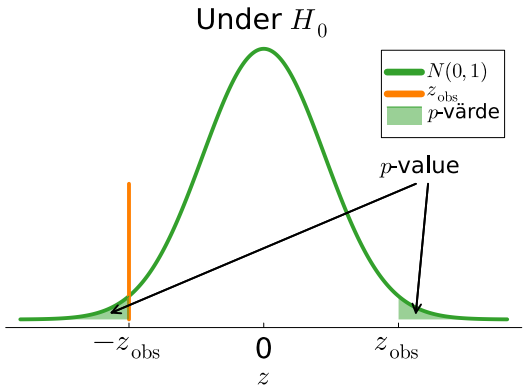
Alternativ ansats: p-värde

- **p-värde**: sannolikhet att observera z_{obs} (eller "värre") om H_0 sann:

$$\textbf{p-värde} = P\left(|Z| \geq |z_{\text{obs}}| \mid H_0 \text{ är sann}\right)$$

- **p-värde** $< 0.05 \Longrightarrow$ vi förkastar H_0 på 5% signifikansnivå.
- **p-värde** $\geq 0.05 \Longrightarrow$ vi förkastar inte H_0 på 5% signifikansnivå.
- Från Z-tabell (eller `pnorm(-2.214)`): $P(Z \leq -2.214) \approx 0.013$
- **p-värdet** är $P(|Z| \geq 2.214) = 2 \cdot 0.013 = 0.026$.





Exempel: internethastighet – känd varians

- Internethastighet (i Mbit/sekund) under fem dagar:

$$15.77, 20.5, 8.26, 14.37, 21.09$$

- Bredbandsleverantören: vi levererar 20 Mbit/sekund i genomsnitt.

- Kan detta vara uppfyllt?
- **Modell**: $X_1, X_2, \ldots, X_5 \sim N(\mu, \sigma)$ [bortse från negativa]
- Antag: enligt Bredbandskollen är $\sigma = 5$.
- **95% konfidensintervall**

$$\bar{x} \pm z_{0.025} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 15.998 \pm 1.96 \cdot \frac{5}{\sqrt{5}} = (11.6,\ 20.3)$$

Hypotestest för ett väntevärde – känd varians

- **Hypoteser**

$$H_0 : \mu = \mu_0 = 20$$
$$H_A : \mu \neq \mu_0 = 20$$

- **Teststatistika**

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{SD(\bar{X})} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

- *Om* H_0 sann så $Z \sim N(0, 1)$.
- Internethastighet

$$z_{\text{obs}} = \frac{15.998 - 20}{5/\sqrt{5}} \approx -1.790$$

- p**-värde**

$$2 \cdot P(Z \leq -1.790) \approx 2 \cdot 0.037 = 0.074$$

- p-värde $> 0.05 \Rightarrow$ kan inte förkasta H_0 på 5% signifikansnivå.

Exempel: internethastighet – skattad varians

- Antag nu att σ inte är känd och skattas med

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

- Internethastighetsdata:

$$s = \sqrt{\frac{(15.77 - 15.998)^2 + \ldots + (21.09 - 15.998)^2}{4}} = 5.2147$$

- **95% konfidensintervall**

$$\bar{x} \pm t_{0.025,4} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 15.998 \pm 2.776 \cdot \frac{5.2147}{\sqrt{5}} = (9.5,\ 22.5)$$

- Bredare intervall när variansen måste skattas.

Hypotestest för ett väntevärde – skattad varians

- **Teststatistika**

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{SE(\bar{X})} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

- Om H_0 sann: $T \sim t_{n-1}$, **student-t** med $n-1$ **frihetsgrader**.
- Teststatistika för internethastighet

$$t_{\text{obs}} = \frac{15.998 - 20}{5.2147/\sqrt{5}} \approx -1.716$$

- p-värde från t_4-fördelningen

$$2 \cdot P(T \leq -1.716) \approx 2 \cdot 0.081 = 0.162$$

- **p-värde** större än 0.05 $\Rightarrow$ kan inte förkasta nollhypotesen på 5% signifikansnivå.
- Det är nu ännu mer troligt att få $\bar{X}$ så litet som 15.998 även om H_0 är sann, dvs om $\mu = 20$.

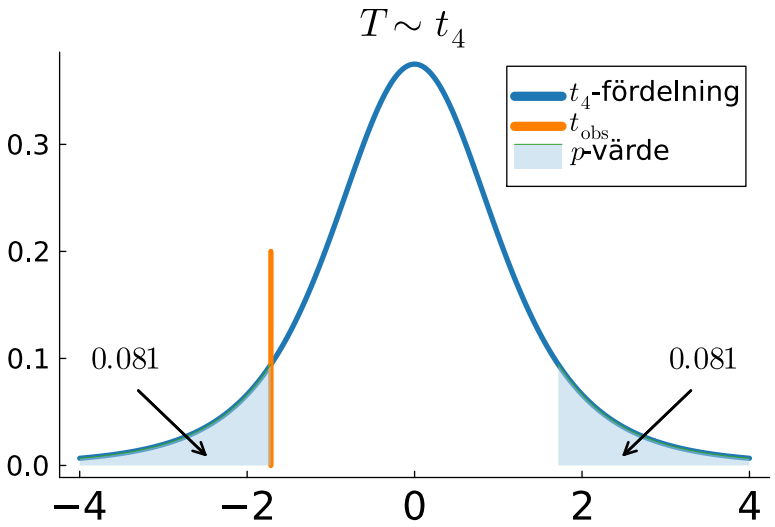
Hypotestest för ett väntevärde - skattad varians

- Teststatistika

$$t_{\text{obs}} \approx -1.716$$

- **p-värde** från t_4-fördelningen

$$2 \cdot P(T \leq -1.716) \approx 2 \cdot 0.081 = 0.162$$



Ensidigt hypotestest för ett väntevärde

- Egentligen vill vi nog göra ett **ensidigt test** med hypoteser

$$H_0;\ \mu = \mu_0 = 20$$
$$H_A:\ \mu \leq \mu_0 = 20$$

- Samma **teststatistika**

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

- Om H_0 sann: $T \sim t_{n-1}$, student-t med $n-1$ **frihetsgrader**.
- Teststatistika

$$t_{\text{obs}} \approx -1.716$$

- p**-värde** från t_4-fördelningen [inte gånger 2 pga ensidigt test]

$$P(T \leq -1.716) \approx 0.081$$

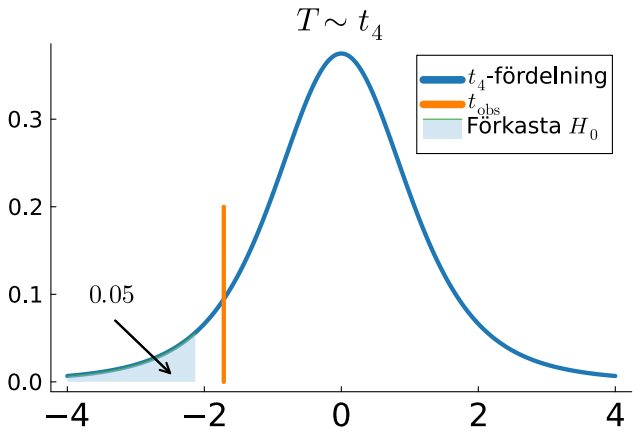
- Eftersom p-värdet är större än 0.05 kan vi inte förkasta nollhypotesen på 5% signifikansnivå.

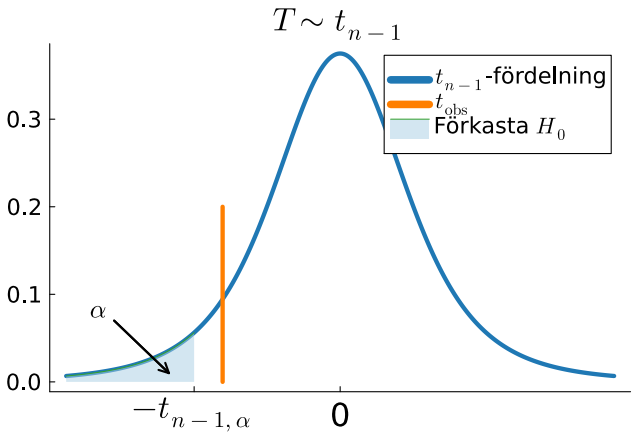
Ensidigt hypotestest för ett väntevärde

- Beslut-variant med kritiskt värde (jfr tidigare $t_{0.025,4} = 2.776$)

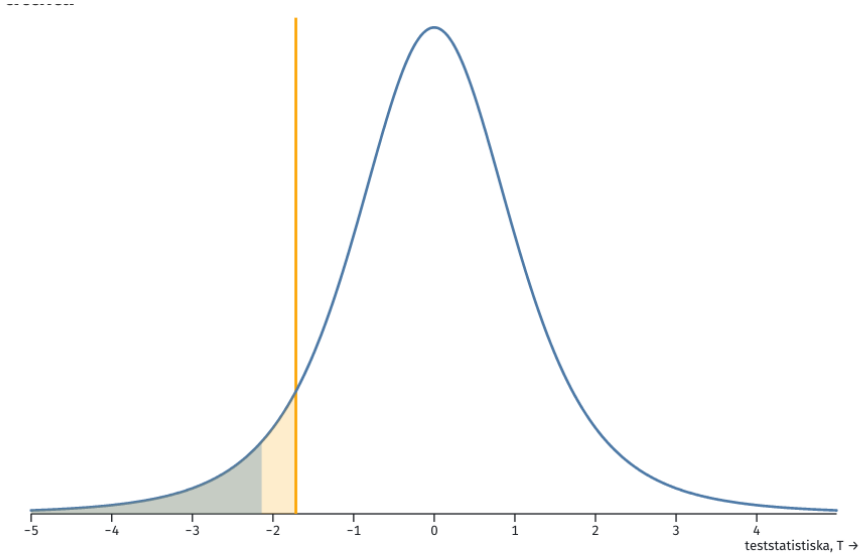
$$t_{0.05,4} = 2.132$$

- **Ensidigt test** med $H_A : \mu < 20 \Rightarrow$ **förkastar vid litet** t_{obs} (vänstersvansen), dvs om $t_{\text{obs}} < -2.132$.
- Eftersom $t_{\text{obs}} = -1.716 > -2.132$ så förkastar vi inte H_0 på 5% signifikansnivå.



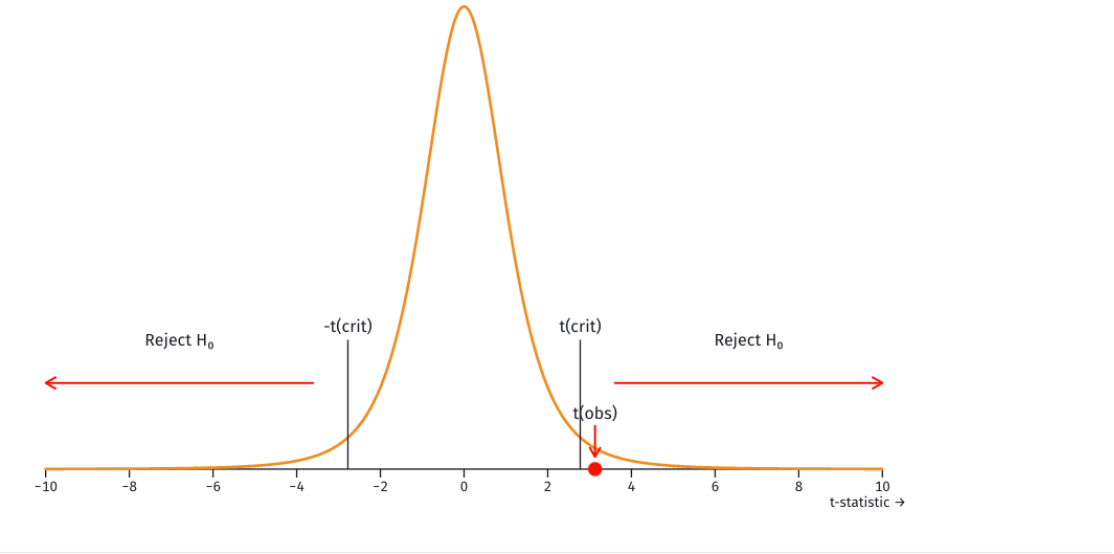


Ensidigt test för ett väntevärde



student-t fördelning med 4 frihetsgrader under nollhypotesen och förkastelseregion (area).
observerat värde på statistikan t_{obs} (linje) och p-värde (area)

Test för ett väntevärde



Hypotestest – principen bakom

- **Hypotestest andel**. Teststatistika

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{SD(\hat{p})} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0 q_0 / n}}$$

- **Hypotestest väntevärde**. Teststatistika

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{SE(\bar{X})} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

- **Allmänt** (så långt i alla fall)

$$\text{Teststatistika} = \frac{\text{Estimatet} - \text{Parametern under } H_0}{\text{Standardfel under } H_0}$$

Hypotestest – principen bakom (forts.)

- Är estimatet $\bar{x}$ **tillräckligt långt från μ_0, jämfört med den naturliga samplingvariation vi har för $\bar{X}$ om** H_0 är sann? I så fall kommer data nog inte från H_0. Förkasta H_0!
- Om H_0 *inte* förkastas så betyder det inte att vi accepterar H_0 eller tror att H_0 är sann; det betyder bara att vi inte har tillräckliga data för att styrka att H_0 inte gäller.
- *Upprepade test*, subgruppsanalyser mm kräver *stor försiktighet* för att hålla kontroll på signifikansnivåer; jfr s k *p-hacking*.

Credits

Dessa slides är gjorda utifrån slides som skapades för kursen statistik och dataanalys 1 av Mattias Villani HT 2023, och har modifierats av Oscar Oelrich VT 2024, Oskar Gustafsson VT 2025, Jonas Bjermo VT 2026 och Tobias Rydén HT 2026